計算物理学B

第八回：モンテカルロ法1

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	**12/8**	**モンテカルロ 1**
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

日付：令和 8 年度（2026）新潟大学授業暦

講義資料とノートブック

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料：
  https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- 今週の教材：`2026/week8/`
- スライド：`slide.tex`、実習：`week8.ipynb`

GitHub からノートブックを開いたら、Colab の「ファイル」から**ドライブにコピーを保存**します。

今回の内容

- モンテカルロ積分を期待値として表す
- 円の面積から π を見積もる
- 高次元積分と格子法の計算量
- メトロポリス法で確率分布を生成する

乱数を使う数値積分と、確率分布を再現する方法を学びます。

高次元積分と「次元の呪い」

$$I = \int dx_1 \cdots dx_d \, f(x_1, \ldots, x_d)$$

各軸を n 分割する格子法では、関数評価の回数は

$$N = n^d$$

です。

- 次元 d が増えると、同じ分割数でも計算点が急増します。
- 高次元では、全空間を格子で覆う方法が難しくなります。

モンテカルロ法は、空間全体の格子を作らず乱数点を標本として使います。

1次元積分を期待値に直す

区間 $[a,b]$ で一様分布に従う確率変数 X の密度は

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

したがって

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\,\mathbb{E}[f(X)]$$

です。積分を、乱数で得た関数値の平均に置き換えます。

モンテカルロ積分の推定値

独立な一様乱数 $x_1, \ldots, x_N$ を使うと

$$I_N = \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^{N} f(x_i)$$

で積分を近似できます。

- N を増やすと、標本平均は期待値に近づきます。
- 同じ N でも、乱数列が異なれば推定値は変わります。
- 誤差の大きさは標本分散から見積もれます。

2次元・高次元への拡張

長方形領域 $[a,b]\times[c,d]$ の面積を $A=(b-a)(d-c)$ とすると、

$$I=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\,dy\,dx = A\,\mathbb{E}[f(X,Y)]$$

です。独立な一様乱数の点 (x_i,y_i) から

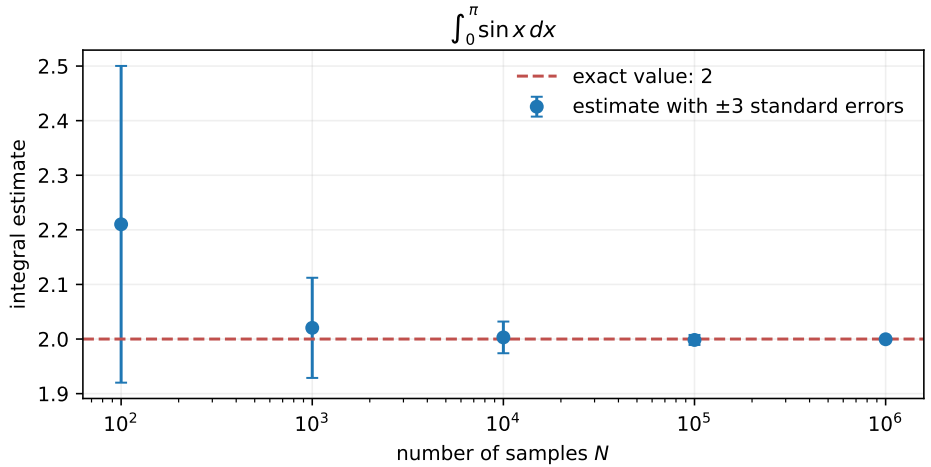
$$I_N=\frac{A}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x_i,y_i)$$

と推定します。積分次元が増えても式は同じ形です。

例：正弦関数の積分

正確な値は $\int_0^\pi \sin x\, dx = 2$ です。一様乱数 $X \in [0, \pi]$ を使うと

$$I = \pi\, \mathbb{E}[\sin X], \qquad I_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \pi \sin x_i$$



モンテカルロ積分の誤差

独立標本で $\mathrm{Var}[f(X)] < \infty$ なら、標本平均の標準誤差は

$$\mathrm{SE}(I_N) = \frac{b-a}{\sqrt{N}} \sqrt{\mathrm{Var}[f(X)]}$$

です。中心極限定理により、誤差の代表的な大きさは $O(N^{-1/2})$ です。

- 収束次数は積分の次元 d に直接依存しません。
- 係数は関数や次元に依存します。高次元では実用上の誤差が大きくなる場合があります。

格子法との比較

d 次元の各軸を n 分割し、総点数を $N = n^d$ とすると、次数 p の格子法の誤差は概ね

$$O(n^{-p}) = O(N^{-p/d})$$

です。一方、独立標本モンテカルロ法の標準誤差は

$$O(N^{-1/2})$$

です。

高次元では格子法の収束が遅くなる一方、モンテカルロ法の誤差係数も次元の影響を受けます。

円の面積から π を求める

正方形 $[0,1] \times [0,1]$ に一様乱数点を取ります。

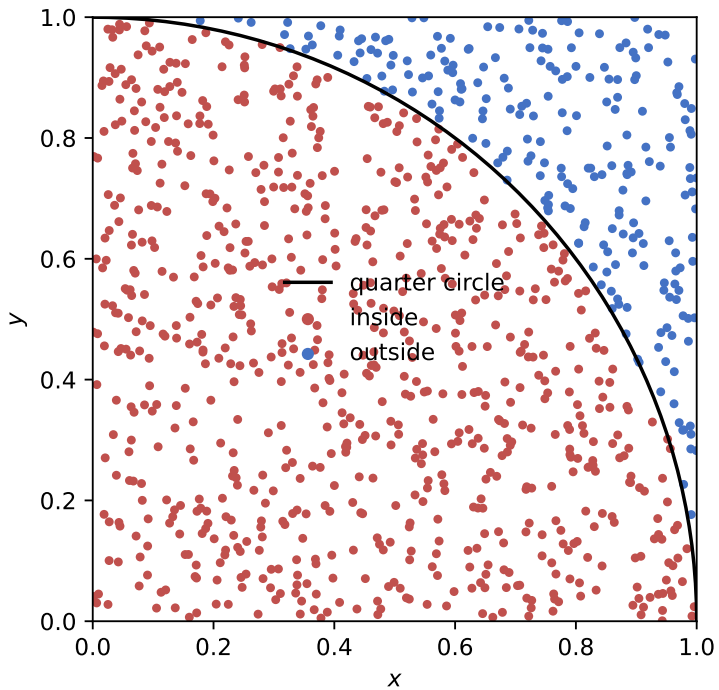
$$p = \Pr(x^2 + y^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4}$$

N 個の点のうち、円内の点が K 個なら

$$\hat{\pi} = 4\frac{K}{N}$$

と見積もれます。

円内に入る乱数点

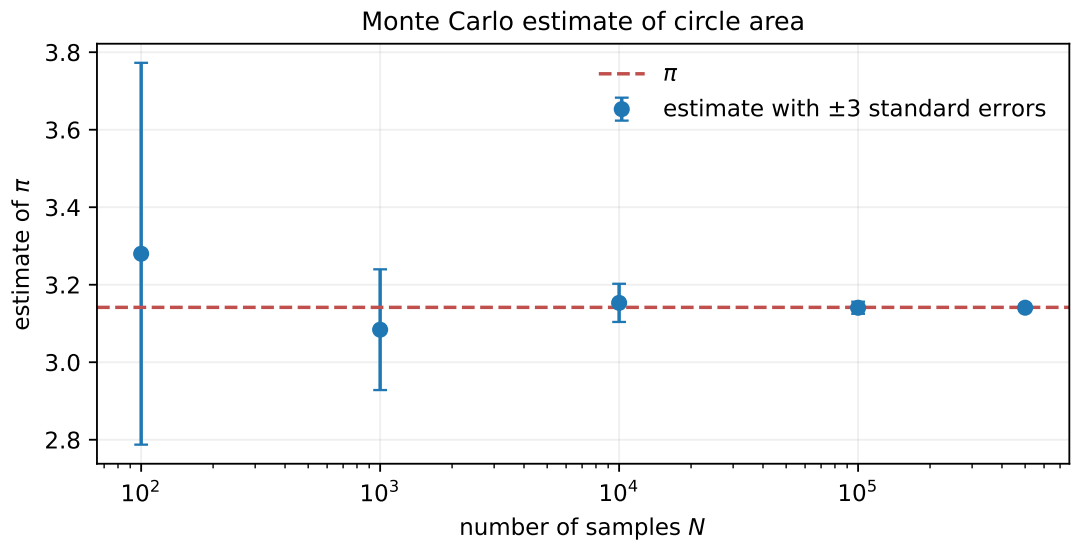


赤は円内、青は円外です。点数が少ないと、面積の割合は大きく揺らぎます。

π の推定誤差

独立な一様乱数点を使うと、円内判定は確率 $p = \pi/4$ のベルヌーイ試行です。

$$\mathrm{SE}(\hat{\pi}) = 4\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$



一様乱数が非効率な場合

$f(x)$ が狭い領域だけで大きい値を取ると、一様乱数ではその領域を十分に訪れないことがあります。

$$\int f(x)\,dx = \int \frac{f(x)}{p(x)} p(x)\,dx$$

この書き換えには、$f(x) \neq 0$ となる領域で $p(x) > 0$ が必要です。

- 重要な領域で大きい $p(x)$ を選ぶ方法を重要度サンプリングと呼びます。
- 目的の分布から標本を作る方法の一つが MCMC です。

MCMCで確率分布を再現する

目標分布を

$$P(x) = \frac{e^{-S(x)}}{Z}, \qquad Z = \int e^{-S(x)}\, dx$$

とします。実際には、規格化定数 Z が分からず、作用 $S(x)$ だけが分かる場合もあります。

- 連鎖 $x_1 \to x_2 \to \cdots$ を生成します。
- 十分長い履歴の頻度で $P(x)$ を近似します。
- 規格化定数は、遷移確率の比では相殺されます。

マルコフ連鎖の条件

マルコフ性：

$$P(x_{k+1} \mid x_k, x_{k-1}, \ldots) = P(x_{k+1} \mid x_k)$$

更新は現在の状態だけを使います。

- **既約性：**連鎖が可能な状態を行き来できる。
- **非周期性：**状態への再訪時刻が周期的に固定されない。

連続状態では、到達可能性は確率密度の台や提案分布で考えます。

詳細つり合い

遷移確率 $T(x \to x')$ が

$$P(x)T(x \to x') = P(x')T(x' \to x)$$

を満たすと、各状態対の確率流がつり合います。

- $P(x)$ は連鎖の定常分布になります。
- 既約性・非周期性など通常の収束条件のもとで、履歴は目標分布を再現します。

詳細つり合いは定常分布を作る十分条件の一つです。

メトロポリス法

提案分布 $q(x' \mid x)$ から次の候補 x' を生成し、確率

$$\alpha(x \to x') = \min\left(1, \frac{P(x')q(x \mid x')}{P(x)q(x' \mid x)}\right)$$

で採択します。

1. 候補を提案する。
2. 0 から 1 の一様乱数と採択確率を比べる。
3. 採択なら移動し、棄却なら現在の状態に留まる。

対称な提案分布

$q(x' \mid x) = q(x \mid x')$ なら、採択確率は

$$\alpha(x \to x') = \min\left(1, \frac{P(x')}{P(x)}\right)$$

です。$P(x) \propto e^{-S(x)}$ と書けば

$$\alpha(x \to x') = \min\left(1, e^{S(x)-S(x')}\right).$$

- 目標分布が高い側への提案は必ず採択します。
- 低い側への提案も、確率的に採択して探索を続けます。

例：標準正規分布

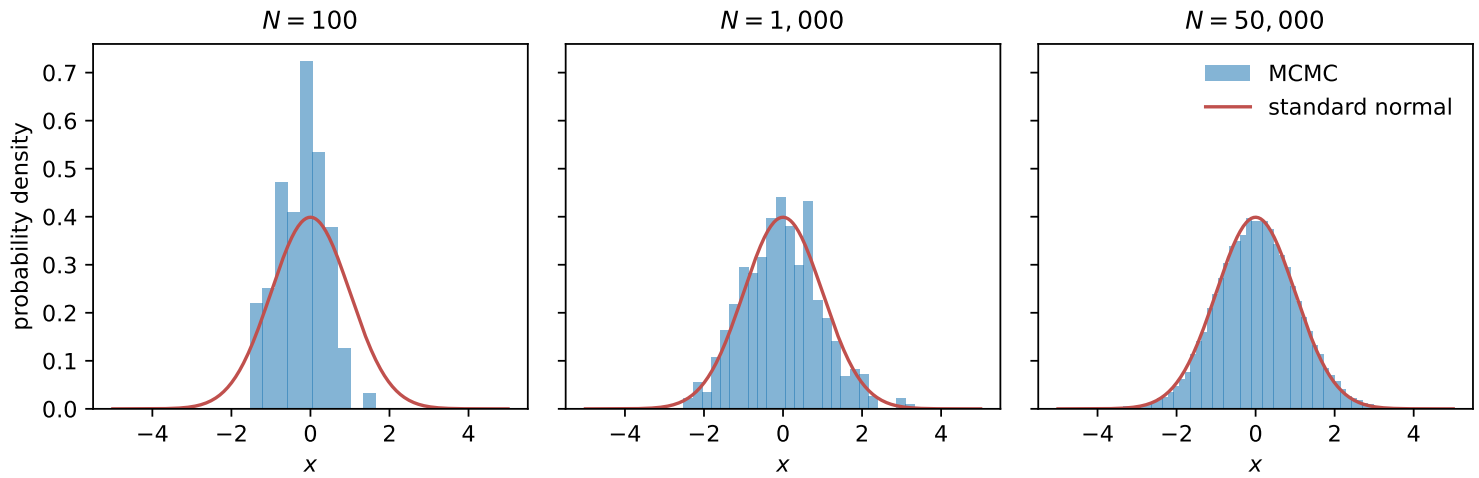
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad S(x) = \frac{x^2}{2}$$

現在の x から、幅 $[-1, 1]$ の一様乱数 Δx を使い

$$x' = x + \Delta x$$

と提案します。初期値を $x = 0$ として連鎖を進めます。

標本数と分布の再現



標本数が増えると、ヒストグラムは標準正規分布に近づきます。再現は有限の標本数で近似的です。

MCMC標本の相関

- 隣り合う状態は似ていることが多く、標本は独立ではありません。
- 正の自己相関では実効標本数が履歴数より小さくなります。
- 負の自己相関では $N_{eff} > N$ となる場合もあります。

$$N_{eff} \simeq \frac{N}{1 + 2\sum_{\tau=1}^{\infty} \rho(\tau)}$$

自己相関時間や実効標本数の評価は、次回詳しく扱います。

実習：d次元単位球の体積

一辺が２の立方体 $[-1,1]^d$ から点を取り、単位球に入る割合を測ります。

$$\hat{V}_d = 2^d \frac{K}{N}, \qquad V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2+1)}$$

- $d = 2, 4, 8$ などで推定値と解析解を比べます。
- ‘math.gamma‘でガンマ関数を計算できます。
- 次元が上がったときの円内・球内の点の割合も調べます。

実習：二峰性分布と疑似乱数

$$S(x) = -\log\left(e^{-\frac{1}{2}(x-3)^2} + e^{-\frac{1}{2}(x+3)^2}\right)$$

- この作用を持つ確率分布をメトロポリス法で求めます。
- 初期値や提案幅を変え、二つの山を探索できるか調べます。
- 乱数のシード・周期・統計的性質を調べます。

参考書籍

- 花田政範・松浦壮『ゼロからできる MCMC：マルコフ連鎖モンテカルロ法の実践的入門』講談社
- 野本拓也・是常隆・有田亮太郎『実践計算物理学：物理を理解するための Python 活用法』共立出版

まとめ

- モンテカルロ積分は、期待値を標本平均で近似します。
- 独立標本で分散が有限なら、標準誤差は $O(N^{-1/2})$ です。
- 高次元での誤差係数や標本の相関は、実際の精度に影響します。
- メトロポリス法は、目標分布からの標本列を生成します。

次回：モンテカルロ法２